Rotation in der Ebene: Das Versagen der Flusstheorie verschwindet, und die Absorptivität erklärt die Asymmetrie zwischen den Drehsinnen

Willian Wistuba Melo da Cunha
Physikbegeisterter Autodidakt

Wir prüfen die Flusstheorie dreier Körper mit der gemessenen Absorptivität in ebenen freien Fällen mit einem Gesamtdrehimpuls zwischen dem 0,1- und dem 0,7-Fachen des L0 des schwersten Paares, in den Massenensembles 1-1-3 und 1-2-3, und verlangen drei oder vier Durchmischungszustände vor der Flucht. Wir zeigen, dass das Gewicht des Flusses in der Ebene nicht vom Gesamtdrehimpuls abhängt: Die Rotation geht nur über die Absorptivität ein, die wir für beide Drehsinne des Paares getrennt messen. In zwei präregistrierten Runden mit unabhängigen Startwerten besteht die Theorie bei der Form der Endexzentrizität beider Ensembles. Das bei verschwindendem Drehimpuls gefundene Versagen des Ensembles 1-1-3 übersteht die Rotation nicht: Die einzige, knappe Ablehnung wiederholte sich mit neuen Daten nicht, und mit einer Rotation von 0,1 besteht der Test bereits (explorativ). Der Anteil prograder Endpaare, den die Theorie ohne Absorptivität auf 1/2 festlegt, wird von der gemessenen Absorptivität in den acht konfirmatorischen Tests mit 95 % Konfidenz und Holm-Korrektur vorhergesagt, auch dort, wo die Asymmetrie stark ist (2,16 prograde Paare pro retrogradem im Ensemble 1-2-3 mit einer Rotation von 0,7), und dort, wo sie das Vorzeichen wechselt (retrograder Überschuss bei 0,3). Im Regime geringer Rotation wird die Asymmetrie zwischen den Drehsinnen durch die Absorptivität erklärt.

Schlagwörter: Dreikörperproblem; Flusstheorie; chaotische Absorptivität; Drehimpuls; prograde und retrograde Bahnen; ebenes Problem.

ORCID: 0009-0008-2875-6607

Kontakt: profwistuba01@gmail.com

Veröffentlicht: 6. November 2026. Version 1. Nicht begutachtet (kein Peer-Review).

Reihe: Das Dreikörperproblem, Teil 16 von 16. https://fisica-revisitada.vercel.app/de/artikel/rotacao-e-sentido/

Übersetzung des brasilianisch-portugiesischen Originals.

I. EINLEITUNG

In der Flusstheorie von Kol ist die Wahrscheinlichkeit jedes Ausgangs eines Dreikörpersystems das Produkt aus dem in geschlossener Form bekannten Fluss des Phasenvolumens und einer Absorptivität (oder Emissivität), die durch Simulation gemessen werden muss [1–3]. Im ebenen Fall haben Dandekar und Mitarbeiter die Theorie bei hohem Gesamtdrehimpuls, $L \geq L_0$, geprüft, ohne die Absorptivität zu messen [4]. Sie fanden zwei Abweichungen: Die Fluchtanteile lagen näher an der dreidimensionalen als an der ebenen Vorhersage, und das Verhältnis zwischen prograden und retrograden Endpaaren schwankte zwischen 0,90 und 144, während die Theorie ohne Absorptivität 1 vorhersagt. Als Ursachen nannten sie diese „emissivitätsblinde“ Näherung und eine mögliche unvollständige Durchmischung des Phasenraums in der Ebene und ließen das Regime geringer Rotation, $L \leq L_0$, als künftige Arbeit offen.

Die Notiz FR-TC-15 hat die Theorie mit der gemessenen Absorptivität im entgegengesetzten Extrem, $L = 0$, geprüft und ein robustes Versagen bei der Form der Endexzentrizität des Massenensembles 1-1-3 gefunden [5]. Diese Notiz füllt den Bereich zwischen den beiden Regimen, $0 < L \leq L_0$, mit einer für beide Drehsinne des Paares getrennt gemessenen Absorptivität. Sie beantwortet zwei Fragen, jede vor den Daten festgelegt, die über sie entscheiden: Bleibt das Versagen des Ensembles 1-1-3 bestehen, wenn das System rotiert? Und erklärt die gemessene Absorptivität die Asymmetrie zwischen prograden und retrograden Paaren?

II. METHODE

Fluss mit Rotation. In der Ebene ist das Maß des Flusses nach Integration über Energie und Drehimpuls des austretenden Körpers und über die Winkel $(2\pi)^3\, dL_s\, dL_B$, mit $|L_B| \leq L_s = \sqrt{k_B/(-2E_B)}$ und $k_B = \mu_B (G m_a m_b)^2$ [4]. In den Variablen der Reihe, der relativen Energie $x = E_B/E$, der Exzentrizität e und dem Drehsinn $s = \pm 1$ des Paares relativ zur Gesamtrotation, ergibt das für jeden Drehsinn

$$dF = \frac{L_0^2}{2}\, x^{-2}\, \frac{e}{\sqrt{1-e^2}}\, dx\, de, \qquad L_0 = \sqrt{\frac{k_B}{-2E}}. \tag{1}$$

Das Gewicht hängt nicht von L ab, und die Summe über beide Drehsinne ergibt wieder das Gewicht bei $L = 0$, das in den vorherigen Notizen verwendet wurde [5, 6]. Wir haben diesen Variablenwechsel durch Zufallsziehung geprüft (4 Millionen Punkte; χ^2 pro Freiheitsgrad von 1,08 und 0,99 in den beiden Drehsinnen). Die Rotation geht nur über die Absorptivität $A_k(x, e, s; L)$ ein, weil der ankommende Körper den fehlenden Drehimpuls mitbringen muss, $L_F = L - s L_s \sqrt{1-e^2}$. Deshalb sagt die Theorie ohne Absorptivität bei jedem L zur Hälfte prograde Paare voraus. Die Vorhersage für jedes Massenensemble ist die Summe über die Fluchtkanäle und beide Drehsinne von $(m_a m_b)^3/(m_a + m_b)$ mal dem obigen Gewicht mal A_k.

Simulationen. Wir verwenden denselben Kettenintegrator mit algorithmischer Regularisierung wie in den vorherigen Notizen [7].

- **Freie Fälle mit Rotation:** Die Anfangspositionen sind

die der freien Fälle aus der Ruhe [6], und jedes System erhält eine starre Rotation mit einer Winkelgeschwindigkeit, die so gewählt ist, dass $L/L_0 = \lambda$ exakt gilt, mit der daraus folgenden Energie. L_0 ist der des schwersten Paares (1,837 im Ensemble 1-1-3 und 4,648 im Ensemble 1-2-3, in Einheiten mit $G = 1$ und $E = -1$). Mit $\lambda = 0$ reproduziert der Generator frühere Läufe exakt. Es sind 12.000 freie Fälle pro Ensemble und pro λ, bis zu 1.000 Kreuzungszeiten.

- **Absorptivität pro Drehsinn:** die zeitumgekehrte Streuung der vorherigen Notizen, nun mit dem Paar in beiden Drehsinnen und dem ankommenden Körper mit $L_F = L - L_B$. Für jeden Kanal, Drehsinn und jedes λ haben wir 132 Zellen in x und e bis 0,995 und 77 Zellen am Rand der nahezu radialen Paare gemessen, mit je 200 Läufen (83.600 pro Kanal und λ). Keine Zelle blieb ohne Treffer.

Massenensembles: 1-1-3, in dem die Theorie bei $L = 0$ versagte, und 1-2-3, in dem sie bestand, als Kontrolle. Das Chaoskriterium ist das der FR-TC-15: mindestens k Durchmischungen vor der ersten Exkursion bei der Absorption und in der letzten Episode vor der Flucht bei der Emission, mit k = 3 und 4 [5].

Zwei präregistrierte Runden. In der ersten (λ = 0,3 und 0,7) war die vor den Daten festgelegte Frage die Form der Endexzentrizität: acht Kolmogorov-Smirnov-Tests (KS), mit einem kritischen Wert aus 500 Neuziehungen der gemessenen Absorptivität und Holm-Korrektur über die acht [8]. Der prograde Anteil wurde dort nur explorativ untersucht. Die zweite Runde wiederholte das Design mit neuen Startwerten, unabhängig von denen der ersten, und fügte $\lambda = 0{,}1$ hinzu. Ihre Hauptfrage war der prograde Anteil: acht zweiseitige z-Tests, mit der binomialen Varianz der Stichprobe plus der Varianz der Vorhersage, und Holm-Korrektur über die acht. Die Nebenfrage, mit eigener Holm-Familie, war die Wiederholung des Formtests des Ensembles 1-1-3 mit $\lambda = 0{,}7$. Die Ergebnisse mit $\lambda = 0{,}1$ sind explorativ.

Numerische Qualität. 1,1 % bis 1,4 % der freien Fälle endeten nicht bis zur Zeitgrenze, und der relative Energiefehler blieb in ihnen unter 5×10^{-8}. Von den 2.090.000 Absorptivitätsläufen hatten 8 einen hohen Energiefehler, und keiner davon zählte als Chaos.

III. ERGEBNISSE

A. Das Versagen des Ensembles 1-1-3 verschwindet mit Rotation

In der ersten Runde besteht die Kontrolle 1-2-3 alle vier Tests (Tabelle I). Das Ensemble 1-1-3 besteht mit $\lambda = 0{,}3$ deutlich, mit KS von 0,028 und 0,040, gegenüber 0,101 und 0,126 bei $L = 0$ [5]. Mit $\lambda = 0{,}7$ und $k = 3$ fiel es knapp durch ($p = 0{,}006$, gegenüber der von der Holm-Korrektur verlangten Grenze von 0,00625) und bestand mit $k = 4$. Nach der vorab festgelegten Leseregel bedeutete das, dass das Versagen von der Rotation abhängt.

Die knappe Ablehnung wiederholte sich mit neuen Daten nicht. In der zweiten Runde besteht das Ensemble 1-1-3 mit $\lambda = 0{,}7$ beide Tests der Nebenfamilie: KS von 0,032 (kritisch 0,054) mit $k = 3$ und von 0,071 (kritisch 0,078) mit $k = 4$. Ebenfalls in der zweiten Runde besteht das Ensemble 1-1-3 auch mit $\lambda = 0{,}3$ (KS von 0,055, kritisch 0,056, mit $k = 3$; 0,044, kritisch 0,081, mit $k = 4$) und, explorativ, mit $\lambda = 0{,}1$ (0,041, kritisch 0,051; 0,038, kritisch 0,075). Die Kontrolle 1-2-3 besteht in allen Fällen, und die gemessene mittlere Exzentrizität liegt im Ensemble 1-1-3 um 0,002 bis 0,021 unter der vorhergesagten, gegenüber 0,026 bis 0,044 bei $L = 0$ [5]. Das Versagen des Ensembles 1-1-3 übersteht also nicht einmal eine kleine Rotation.

B. Die Absorptivität erklärt die Asymmetrie zwischen den Drehsinnen

In der ersten Runde stimmte der mit der gemessenen Absorptivität vorhergesagte prograde Anteil in allen acht Fällen mit dem gemessenen überein (p von 0,51 bis 0,94), was die Hauptfrage der zweiten Runde begründete. Mit neuen Daten besteht die Vorhersage alle acht Tests, mit p von 0,11 bis 1,00 vor der Korrektur (Tabelle II).

Die Asymmetrie ist real und wechselt mit der Rotation das Vorzeichen (Abb. 1). Mit $\lambda = 0{,}3$ überwiegen retrograde Paare: Der gemessene prograde Anteil liegt im Ensemble 1-1-3 4,5 Standardabweichungen unter 0,5 und im Ensemble 1-2-3 4,4. Mit $\lambda = 0{,}7$ überwiegen im Ensemble 1-2-3 prograde Paare, mit 2,16 prograden Paaren pro retrogradem (13,4 Standardabweichungen über 0,5), während das Ensemble 1-1-3 nahe am Gleichgewicht bleibt. Mit $\lambda = 0{,}1$ trifft die Vorhersage in drei der vier Fälle zu; im Ensemble 1-2-3 mit $k = 4$ beträgt der gemessene Anteil 0,421 gegenüber 0,487 vorhergesagt ($p = 0{,}026$ ohne Korrektur, explorativ). Die Fluchtanteile jedes Körpers bestehen in den 20 Fällen beider Runden.

IV. DISKUSSION

Im Regime geringer Rotation stammt die Asymmetrie zwischen prograden und retrograden Paaren vollständig aus der Absorptivität. Der Fluss ist in beiden Drehsinnen symmetrisch, aber die Wahrscheinlichkeit, dass eine Begegnung chaotisch wird, hängt davon ab, wie der ankommende Körper relativ zum Paar umläuft, und diese Abhängigkeit, Kanal für Kanal gemessen, genügt, um den prograden Anteil ohne freien Parameter vorherzusagen. Das stützt in diesem Regime die erste von Dandekar und Mitarbeitern vorgeschlagene Ursache, die emissivitätsblinde Näherung [4]. Unsere Tests zeigen in den gemessenen Observablen kein Anzeichen unvollständiger Durchmischung, decken aber weder das Regime $L \geq L_0$ noch deren Anfangsbedingungen ab.

Das Versagen des Ensembles 1-1-3 bei $L = 0$ verschwindet schon mit $\lambda = 0{,}1$. Das legt nahe, dass es eine Eigenheit des Falls ohne Rotation ist, in dem Bahnen nahe der Dreifachkollision und reguläre Bereiche eine besondere Rolle spielen [9], und nicht der Massen 1-1-3. Diese Lesart ist eine Hypothese:

Tabelle I. Form der Endexzentrizität in der ersten Runde. KS, mit dem durch 500 Neuziehungen der gemessenen Absorptivität gewonnenen kritischen 95-%-Wert in Klammern, und p vor der Korrektur. Gemessene und vorhergesagte mittlere Exzentrizität. Mit der Holm-Korrektur über die acht Tests fällt nur das Ensemble 1-1-3 mit $\lambda = 0{,}7$ und $k = 3$ durch.

λ	k	Ensemble (n)	KS (kritisch)	p	mittleres e
0,3	3	1-1-3 (1.111)	0,028 (0,052)	0,57	0,775 / 0,782
0,3	4	1-1-3 (580)	0,040 (0,078)	0,62	0,773 / 0,775
0,7	3	1-1-3 (1.136)	0,067 (0,051)	0,006	0,807 / 0,827
0,7	4	1-1-3 (544)	0,073 (0,077)	0,070	0,805 / 0,822
0,3	3	1-2-3 (1.157)	0,036 (0,051)	0,24	0,878 / 0,884
0,3	4	1-2-3 (547)	0,036 (0,073)	0,67	0,880 / 0,883
0,7	3	1-2-3 (1.293)	0,026 (0,045)	0,53	0,857 / 0,857
0,7	4	1-2-3 (515)	0,042 (0,074)	0,54	0,847 / 0,854

Tabelle II. Anteil der Fluchten mit prograden Endpaar in der zweiten Runde, gemessen und von der Flusstheorie mit der in jedem Drehsinn gemessenen Absorptivität vorhergesagt, und p des zweiseitigen z-Tests vor der Korrektur. Mit der Holm-Korrektur über die acht Tests bestehen alle. Ohne Absorptivität sagt die Theorie in allen Fällen 0,5 voraus.

λ	k	Ensemble (n)	Gemessen	Vorhergesagt	p
0,3	3	1-1-3 (1.172)	0,434	0,456	0,31
0,3	4	1-1-3 (558)	0,419	0,471	0,11
0,7	3	1-1-3 (1.157)	0,514	0,547	0,13
0,7	4	1-1-3 (571)	0,525	0,524	0,98
0,3	3	1-2-3 (1.213)	0,437	0,444	0,74
0,3	4	1-2-3 (550)	0,449	0,429	0,52
0,7	3	1-2-3 (1.322)	0,684	0,691	0,66
0,7	4	1-2-3 (521)	0,691	0,691	1,00

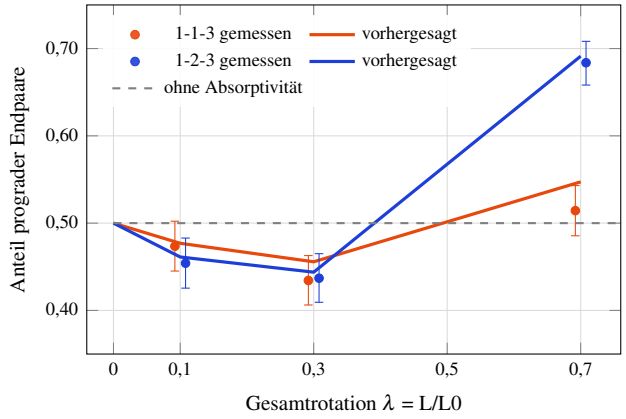


Abb. 1. Anteil der Fluchten mit prograden Endpaar in Abhängigkeit von $\lambda = L/L_0$, in der zweiten Runde, mit mindestens drei Durchmischungen in der letzten Episode. Punkte: Messung, mit dem 95-%-Wilson-Intervall. Linien: Vorhersage der Flusstheorie mit der in jedem Drehsinn gemessenen Absorptivität; bei $\lambda = 0$ legt die Symmetrie 0,5 fest. Gestrichelt: die Vorhersage ohne Absorptivität. Der Punkt $\lambda = 0{,}1$ ist explorativ.

Das Ensemble mit starrer Rotation ist nicht dasselbe wie das Ensemble aus der Ruhe, und der Punkt $\lambda = 0{,}1$ ist explorativ.

Einschränkungen:

- zwei Massenensembles, drei Rotationsstufen, alle mit L höchstens 0,7-mal dem L_0 des schwersten Paares;
- eine einzige Art von Anfangsbedingung, der freie Fall mit starrer Rotation;
- mit vier Durchmischungen bleiben 515 bis 580 Fluchten pro Fall;
- der kritische Wert mit 500 Neuziehungen ergibt eine Untergrenze von $p = 0{,}002$, was die knappe Ablehnung der ersten Runde empfindlich gegenüber dem Zufall der Neuziehungen macht;
- der physikalische Mechanismus der Abhängigkeit der Absorptivität vom Drehsinn wurde nicht untersucht.

V. SCHLUSSFOLGERUNGEN

- In der Ebene hängt das Flussgewicht der Theorie von Kol nicht vom Gesamtdrehimpuls ab, und die Rotation geht nur über die Absorptivität ein, die nun vom Drehsinn des Paares abhängt.
- Mit Rotation $0{,}1 \le L/L_0 \le 0{,}7$ besteht die Theorie mit gemessener Absorptivität bei der Form der Endexzentrizität der Ensembles 1-1-3 und 1-2-3. Das Versagen

des Ensembles 1-1-3 bei $L = 0$ übersteht die Rotation nicht: Die einzige, knappe Ablehnung wiederholte sich mit neuen Daten nicht.

- Die Theorie mit gemessener Absorptivität sagt den Anteil prograder Paare in den acht konfirmatorischen Tests mit 95 % Konfidenz und Holm-Korrektur voraus, auch dort, wo die Asymmetrie stark ist (2,16 prograde Paare pro retrogradem im Ensemble 1-2-3 mit $\lambda = 0{,}7$), und dort, wo sie das Vorzeichen wechselt.
- Im Regime $0 < L \leq L_0$ wird die Asymmetrie zwischen den Drehsinnen, die die Theorie ohne Absorptivität nicht vorhersagt, durch die gemessene Absorptivität erklärt.

HINWEIS ZUR TRANSPARENZ UND ZUM EINSATZ KÜNSTLICHER INTELLIGENZ

Der Autor ist Jurist und kein Physiker. Diese Arbeit ist das Ergebnis unabhängiger Forschung, die mit Unterstützung künstlicher Intelligenz (eines Sprachmodells) bei der Literaturrecherche, der Programmierung der Simulationen, der Auswertung der Ergebnisse, der Abfassung und der Übersetzung durchgeführt wurde. Der Autor hat die Fragen formuliert, die Experimente begleitet und ist für die veröffentlichten Inhalte verantwortlich.

VERFÜGBARKEIT VON DATEN UND CODE

Alle Zahlen wurden mit den unter https://fisica-revisitada.vercel.app/de/code/ veröffentlichten Skripten gewonnen, die mit Node.js ohne externe Abhängigkeiten laufen und die Reproduktion der Ergebnisse ermöglichen.

INTERESSENKONFLIKTE

Der Autor erklärt, dass keine Interessenkonflikte bestehen. Diese Arbeit erhielt keine Förderung. Dieser Text hat kein Peer-Review durchlaufen und ist als Arbeitsnotiz zu lesen. Korrekturen werden in der Notiz selbst mit Datum vermerkt.

ZITIERVORSCHLAG

W. W. M. da Cunha, „Rotation in der Ebene: Das Versagen der Flusstheorie verschwindet, und die Absorptivität erklärt die Asymmetrie zwischen den Drehsinnen“, Física Revisitada, Technische Notiz FR-TC-16 (2026), https://fisica-revisitada.vercel.app/de/artikel/rotacao-e-sentido/.

[1] B. Kol, Flux-based statistical prediction of three-body outcomes, Celest. Mech. Dyn. Astron. 133, 17 (2021). doi.org/10.1007/s10569-021-10015-x

[2] V. Manwadkar, B. Kol, A. A. Trani, and N. W. C. Leigh, Testing the flux-based statistical prediction of the three-body problem, Mon. Not. R. Astron. Soc. 506, 692 (2021). arxiv.org/abs/2101.03661

[3] V. Manwadkar, A. A. Trani, and B. Kol, Measurement of three-body chaotic absorptivity predicts chaotic outcome distribution, Celest. Mech. Dyn. Astron. 136, 4 (2024). doi.org/10.1007/s10569-023-10174-z

[4] Y. Dandekar, E. Springer, S. Zard, A. A. Trani, B. Kol, and O. Birnholtz, Planar three-body problem: theoretical predictions and simulation results, arXiv:2608.30414 (2026). arxiv.org/abs/2608.30414

[5] W. W. M. da Cunha, Física Revisitada, Technical Note FR-TC-15 (2026). fisica-revisitada.vercel.app/artigos/onde-a-teoria-falha/

[6] W. W. M. da Cunha, Física Revisitada, Technical Note FR-TC-13 (2026). fisica-revisitada.vercel.app/artigos/muro-de-excentricidade/

[7] S. Mikkola and K. Tanikawa, Algorithmic regularization of the few-body problem, Mon. Not. R. Astron. Soc. 310, 745 (1999). doi.org/10.1046/j.1365-8711.1999.02982.x

[8] S. Holm, A simple sequentially rejective multiple test procedure, Scand. J. Stat. 6, 65 (1979). www.jstor.org/stable/4615733

[9] H. D. Parischewsky, A. A. Trani, and N. W. C. Leigh, Chaos in the vicinity of a singularity in the three-body problem: the equilateral triangle experiment in the zero angular momentum limit, SciPost Phys. Core 6, 016 (2023). arxiv.org/abs/2108.06335